

Transwing 知识库

推荐架构：本仓库（GitHub 私有仓）为唯一数据源 → [MaxKB] (<https://maxkb.cn/>) 做团队 AI 问答与 API → 可选飞书 Wiki 同步给人看。

层级	工具	用途
源数据	本 Git 仓库	版本管理、PR、精确 params/csv
队友协作	MaxKB 网页 / 可选飞书 Wiki	浏览、AI 问答
开发调用	Cursor Skill + `tools/search_kb.py`	Agent / 脚本检索
ArduPilot 官方全站 Copter、Plane、Submarine、QuadPlane、Rover、Boat、KioBot 等 Wiki`	Obsidian 库	离线查阅

ArduPilot 全站 Obsidian 库

官方 wiki 镜像（CC BY-SA 3.0），与 Transwing 精确参数库分离：

项目	路径 / 命令
Obsidian 库	`C:\Users\alu\Documents\ArduPilot Wiki`
首次 / 全量同步	`python tools/sync_ardupilot_wiki_obsidian.py`
增量更新	`python tools/sync_ardupilot_wiki_obsidian.py --update`
仅重建内链 --relink-only`	`python tools/sync_ardupilot_wiki_obsidian.py
同步清单	`outputs/ardupilot-obsidian-sync/manifest.json`

源仓库缓存：.cache/ardupilot_wiki（Git ArduPilot/ardupilot_wiki）。 注意：部分 Parameters 页由 Sphinx 构建时动态生成，纯 RST 导入可能不完整；精确参数仍以 Mission Planner / .params 为准。

快速入口

我想...	看这里
查电机编号、坐标、通道	[当前建模数据汇总.md] (../当前建模数据汇总.md)
理解 RAW vs SIM 坐标 coordinate_chain.md)	[docs/transwing_coordinate_chain.md] (../docs/transwing_
首飞 / 实机参数 与参数配置.md)	[Transwing_实机固件与参数配置.md] (../Transwing_实机固件
多旋翼动力与滤波 answing_多旋翼动力与滤波参数配置.md)	[docs/Transwing_多旋翼动力与滤波参数配置.md] (../docs/Tr
QuadPlane 倾转通用参数 t_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md)	[ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md] (../ArduPilo
模式转换与保护 与保护说明.md)	[Transwing_模式转换与保护说明.md] (../Transwing_模式转换
守卫动作 TW_* d)	[Transwing_守卫动作说明.md] (../Transwing_守卫动作说明.m
SITL 运行 行说明.md)	[Transwing_动态SITL运行说明.md] (../Transwing_动态SITL运
Lua 动态混控 态混控仿真说明.md)	[Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md] (../Transwing_Lua_动
ArduPilot patch 说明 patches/ardupilot-transwing-lua-motors-dynamic.md)	[patches/ardupilot-transwing-lua-motors-dynamic.md] (../

目录结构（按主题）

机体与建模

文件	说明
[当前建模数据汇总.md] (../当前建模数据汇总.md)	坐标系、Motor A/B/C/D 映射、折叠角模型
[docs/transwing_coordinate_chain.md] (../docs/transwing_coordinate_chain.md)	RAW_MOTORS / SIM_MOTORS、衍生表清单
[电机位置数据.csv] (../电机位置数据.csv)	实机测量坐标 (RAW)
[折叠转轴数据.csv] (../折叠转轴数据.csv)	左右翼转轴
[折叠角分配表.csv] (../折叠角分配表.csv)	各 θ 下位置/推力/力矩
[电机混控因子.csv] (../电机混控因子.csv)	各 θ 混控因子
[输出通道建议.csv] (../输出通道建议.csv)	SERVO 通道建议

固件与参数

文件	说明
[Transwing_实机固件与参数配置.md] (../Transwing_实机固件与参数配置.md)	实机固件与参数总览
[docs/Transwing_多旋翼动力与滤波参数配置.md] (../docs/Transwing_多旋翼动力与滤波参数配置.md)	首飞动力、滤波、陷波
[ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md] (../ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_参数配置.md)	QuadPlane 倾转通用说明
[transwing_hover_motor_filter.params] (../transwing_hover_motor_filter.params)	悬停滤波参数集
[transwing_lua_sitl.params] (../transwing_lua_sitl.params)	Lua SITL 参数
[transwing_lua_sitl_control.params] (../transwing_lua_sitl_control.params)	Lua SITL 控制参数
[transwing_sitl_mp.params] (../transwing_sitl_mp.params)	Mission Planner SITL
[transwing_sitl_startup.params] (../transwing_sitl_startup.params)	SITL 启动参数
[transwing_sitl_observe.params] (../transwing_sitl_observe.params)	SITL 观测参数

SITL、Lua 与混控

文件	说明
[Transwing_动态SITL运行说明.md] (../Transwing_动态SITL运行说明.md)	动态 SITL 启动与诊断
[Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md] (../Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md)	Lua 混控仿真
[scripts/transwing_dynamic_mix.lua] (../scripts/transwing_dynamic_mix.lua)	动态混控 Lua 脚本
[Transwing_模式转换与保护说明.md] (../Transwing_模式转换与保护说明.md)	模式转换逻辑
[Transwing_守卫动作说明.md] (../Transwing_守卫动作说明.md)	TW_* 守卫参数与动作

设计与计划（内部）

文件	说明
[docs/superpowers/specs/2026-06-21-transwing-sitl-channel-and-lua-control-design.md] (../docs/superpowers/specs/2026-06-21-transwing-sitl-channel-and-lua-control-design.md)	SITL 通道与 Lua 设计

[docs/superpowers/plans/2026-06-21-transwing-sitl-channel-and-lua-control.md] (../docs/superpowers/plans/2026-06-21-transwing-sitl-channel-and-lua-control.md)	实施计划
[docs/superpowers/plans/2026-06-18-transwing-lua-dynamic-mix-sitl.md] (../docs/superpowers/plans/2026-06-18-transwing-lua-dynamic-mix-sitl.md)	Lua 动态混控 SITL 计划

命令行检索

```
# 关键词搜索 (md / csv / params / lua)
```

python tools/

机器可读目录: [index.yaml] (../index.yaml)

MaxKB 部署 (队友 + AI API)

1. Docker 部署 MaxKB: <https://maxkb.cn/docs/v2/quick_start/>
2. 创建知识库「Transwing」, 上传本仓库中的 md 与 params (或配置 Git 定期导出)
3. 给队友开账号; 生成 API Key 供 Cursor / 脚本调用
4. 精确参数以 Git 源文件为准; MaxKB 用于语义问答与 onboarding

飞书 (可选)

若团队已在飞书: 详见 [FEISHU_GUIDE.md] (../FEISHU_GUIDE.md)。

```
python tools/prepare_feishu_kb.py --open # 按分类导出到 outputs/feishu-kb-export/
```

Wiki 手动建目录分类; 上传后飞书云端自动切片向量化。精确参数仍以 Git 源文件为准。

*索引版本: 2026-06-25。新增文档时请同步更新 index.yaml 与本 README。ArduPilot Obsidian 库见上文「ArduPilot 全站 Obsidian 库」。